Производственная инструкция
по безопасной эксплуатации и обслуживанию
турбодетандерного агрегата АДКГ-12,5-10-УХЛ4

ПИ-БЭО-63-36/5

п. Новозаполярный
2021г.

1. Общие положения

1.1 Инструкция по безопасной эксплуатации и обслуживанию турбодетандерного агрегата АДКГ-12,5-10-УХЛ4 (далее 20ТДА-1) предназначена для регламентации действий при остановках, подготовительных работах при выводе на техническое обслуживание, ремонте, опрессовке и запуске в работу после ремонта, вывода из резерва и при регулировании технологического режима и контроле работы оборудование в составе технологической нитки установки комплексной подготовки газа.

Настоящая инструкция составлена на основании:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";
- «Руководства по эксплуатации турбодетандерного агрегата АДКГ-12,5-10-УХЛ4» производства ОАО «Турбохолод», г. Москва.

1.2 К эксплуатации и обслуживанию агрегата могут быть допущены лица, не моложе восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющего квалификационным требованиям, не имеющего медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в установленном порядке к самостоятельной работе.

1.3. Обслуживающий персонал, непосредственно осуществляющий управление агрегатом должны знать:

– устройство и принцип действия агрегата;

– схемы трубопроводной обвязки;

– схемы устройства и принципы действия системы КИПиСА;

– схемы устройства и принципы действия системы активного магнитного подвеса (АМП);

– порядок действия в аварийных ситуациях;

– «Руководство по эксплуатации АДКГ12.00.00.000 РЭ» и настоящую инструкцию по безопасной эксплуатации и обслуживанию турбодетандерного агрегата АДКГ-12,5-10-УХЛ4.

2. Состав и технические характеристики агрегата.

2.1. Турбодетандерный агрегат 20ТДА-1 предназначен для охлаждения природного газа.

В состав агрегата 20ТДА-1 входят следующие основные узлы: рама, корпус турбодетандера с трубопроводами, сменная проточная часть (СПЧ), шкаф КИП, шкаф управления АМП (активным магнитным подвесом). Всё электрооборудование агрегата выполнено во взрывобезопасном исполнении кроме шкафа управления АМП, устанавливаемого за пределами взрывоопасной зоны.

2.2. Технологические параметры турбодетандерного агрегата 20ТДА-1 представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Технологические параметры турбодетандерного агрегата 20ТДА-1

№ п/п	Наименование параметра	Диапазон значений	
1	Объемный расход газа в компрессоре, тыс.нм^3/час	до 395	
2	Давление на входе в компрессор абсолютное, МПА	4,11…6,29	
3	Давление газа на выходе из компрессора, абсолютное, МПА	4,5…7,5	
4	Температура газа на входе в компрессор, ^{0}С	-15…18	
5	Температура газа на выходе из компрессора, ^{0}С	0…+44.3	
6	Объемный расход газа в турбине, тыс.нм^3/час	до 390	
7	Давление газа на входе в турбину, абсолютное, МПА	8,2…11,7	
8	Давление на выходе из турбины, абсолютное, МПА	4,2…6,29	
9	Температура газа на входе в турбину, ^{0}С	-20…+5	
10	Температура газа на выходе из турбины, ^{0}С	-45…-30,0	
11	Адиабатический КПД при номинальном режиме:	турбокомпрессора	0,80
		турбодетандера	0,83
12	Частота вращения ротора АДКГ, об/мин	номинальная	15 500
		максимальная	16 500

Максимально допустимое количество примесей в газе на входе в компрессор и детандер агрегата (при стандартных условиях):

– жидкости 15 мг/м^3;

– механических примесей 5,0 мг/м^3.

3. Порядок проверки исправности обслуживаемых агрегатов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии.

3.1. Для поддержания турбодетандерного агрегата 20ТДА-1 в исправном состоянии своевременно проводятся в соответствии с утвержденным графиком «Периодичности проведения планово-предупредительных ремонтов промыслового оборудования, его текущий профилактический ремонт (Т) и техническое обслуживание (ТО).

3.2. При эксплуатации турбодетандерных агрегатов 20ТДА-1 необходимо проводить:

– ежесменный (ежесуточный) периодический осмотр;

– техническое обслуживание;

– текущий и капитальный (средний) ремонты (см. таблицу 2).

Ежесменный (ежесуточный) периодический осмотр включает в себя:

– визуальную проверку отсутствия вибраций на корпусе;

– продувку полостей (при необходимости) сетчатых фильтров на входе в компрессор и детандер;

–проверку показаний первичных приборов;

–контроль технических параметров работы агрегата (КИПиСА, АСУ ТП);

–осмотр состояния газовой обвязки и кабельных проводов.

Таблица 2

Техническое обслуживание (1 раз в год): – при сезонной эксплуатации в межсезонный период; – при круглогодичной эксплуатации – по графику при выводе очередного агрегата в резерв; – при отклонении на 10% и более технологических показателей ТДА на неизменном режиме (частота вращения, степень сжатия компрессора, степень расширения детандера)	**Состав работ технического обслуживания.**
	Демонтаж СПЧ и фильтрующих элементов из корпуса ТДА.
	Закрытие корпуса ТДА заглушками после демонтажа СПЧ и фильтрующих элементов
	Осмотр СПЧ (без разборки), фильтрующих элементов, фильтра инерционного и внутренних полостей корпуса ТДА на отсутствие посторонних предметов, загрязнений, эрозионного износа и повреждений - при наличии устранить.
	Измерение сопротивления изоляции герморазъемов и элементов магнитных подшипников.
	Тестирование шкафа управления АМП и АКБ (в соответствии с руководством по эксплуатации на АМП).
	Осмотр предохранительной пасты в корпусах герморазъемов.
	Замена резиновых уплотнительных колец СПЧ и корпуса ТДА.
	Осмотр и при необходимости замена одноразовых контровочных элементов (шайбы-замки, гравера) и вышедших из строя крепежных изделий.
	Проверка герметичности всех стыков на уплотнительных крышках корпуса и соединений корпуса и шкафа КИП.
	Проверка работоспособности крана разгрузки осевых сил.
Текущий ремонт (выполняется с целью устранения замечаний и дефектов, выявленных в результате проведения ежесменного технического	**Состав работ текущего ремонта.**
	Проверка крепления к фундаментной плите (раме), контроль сцепления плиты (рамы) с фундаментом, при необходимости подтяжка стяжных болтов.
	Очистка, промывка разобранных узлов и деталей.
	Частичная разборка СПЧ.
	Проверка плавного вращения ротора и биений по диску упорному.
	Замена (при необходимости) отдельных деталей узлов СПЧ и АМП.
	Балансировка ротора.

обслуживания и технического обслуживания)	Очистка газовых фильтров при необходимости.
	Калибровка, ремонт или замена первичных датчиков КИП.
	Восстановление предохранительной пасты в корпусах герморазъемов.
	Перенастройка, ремонт или замена крана разгрузки осевых сил.
	Замена элементов газовой обвязки ТДА: краны, штуцера, ниппели и т.д.
	Замена вышедших из строя системных плат и модулей.
Капитальный ремонт (выполняется при достижении агрегатом предельных технических и газодинамических параметров и невозможности их приведения к приведенным в ТУ на агрегат)	**Состав работ капитального ремонта.**
	Весь комплекс работ технического обслуживания и технического ремонта.
	СПЧ:
	Разборка;
	Дефектовка узлов и деталей;
	По результатам дефектовки замена износившихся или вышедших из строя элементов: лопатки турбины, колесо компрессора, лабиринтные уплотнения, герморазъемы;
	Балансировка ротора;
	Восстановления коррозионностойкого покрытия на корпусах и роторе СПЧ;
	Восстановление герметика в корпусах герморазъемов;
	Проверка соосности корпусов СПЧ;
	Сборка и проведение контрольных испытаний на воздушном стенде;
	Корпус, рама:
	Замена износившихся элементов газовой обвязки ТДА: краны, штуцера, ниппели и т.д.
	Шкаф АМП:
	Замена вышедших из строя системных плат и модулей.

4. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации

4.1. Порядок поверки средств КИПиСА и периодичность

4.1.1. Контрольно-измерительные приборы, датчики и электрооборудование с системой АМП предназначены для формирования аналоговой и дискретной информации по управлению и защите агрегата, контролю и регулированию технологических параметров.

4.1.2. Турбодетандерный агрегата 20ТДА-1 снабжен:

- манометрами типа МП4-УУ2 с классом точности 1,5 и диаметром 160 мм;
- преобразователями давления 3051 TG;

- преобразователями температуры ТСП «Метран 2000» с вторичными преобразователями типа 3144Р (шкаф КИП).

4.1.3. Техническое обслуживание КИПиСА выполняется в соответствии с графиками ТО и ППР (в объеме работ, указанных в паспорте или действующей на предприятии ОРД). Поверка и калибровка КИПиСА, относящихся к средствам измерений, выполняется в соответствии с графиками поверки и калибровки средств измерений. При демонтаже средств КИПиСА для проведения поверки, калибровки или ремонта на его место необходимо установить оборудование той-же модели или аналогичное с идентичными характеристиками.

4.1.4. Манометр не допускается к применению в случаях, когда:

- отсутствует пломба (если предусмотрено конструкцией) или клеймо с отметкой о проведении поверки;
- просрочен срок поверки;
- стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора;
- разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний.

4.1.5. Поверка манометров клеймением должна быть произведена не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены в документации на манометр.

4.1.6. На шкале манометра агрегата должна быть нанесена красная черта, указывающая разрешенное рабочее давление в агрегате, взамен красной черты разрешается в качестве указателя значения максимально допустимого давления прикреплять к корпусу манометра пластину (скобу) из металла или иного материала достаточной прочности, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.

5. Порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) турбодетандерного агрегата 20ТДА-1

5.1 Управление агрегатами 20ТДА-1 в процессе запуска и остановки может осуществляться ручном режиме.

5.2 Перед пуском в работу:

5.2.1 Производится продувка ТДА инертным газом на свечу с целью вытеснения воздуха из внутренней полости корпуса и предотвращения образования взрывоопасной смеси.

5.2.2 Продувку осуществлять при выключенной левитации в течение 10-15 мин.

5.2.3 Агрегат готов к началу работ по подготовки к запуску.

5.2.4 При повторном запуске ТДА, после плановой остановки агрегата или аварии (если не производилась разгерметизация корпуса), продувку разрешается не производить.

5.3. Подготовка ТДА к запуску (из «холодного» состояния).

Исходное положение кранов обвязки ТДА при подготовке к пуску:

-краны №№211 (221, 231), 212 (222, 232), 213 (223, 233), 214 (224, 234), 215 (225, 235) – закрыты;

- байпас компрессора кран №210 (220, 230) и байпас турбины №216 (226, 236) – открыт;

- краны факельного освобождения №№Ф210 (220, 230), Ф211 (221, 231) – закрыты;

- состояние клапана разгрузки осевых сил №№219 (229, 239) – режим автоматического регулирования;

- левитация выключена;

- частота вращения ротора равна «0»;

- аварии отсутствуют;

При выполнении этих условий ТДА готов к заполнению газом.

5.4. Заполнение ТДА газом (производится с включенной левитацией).

- открыть кран №№211 (221, 231);

- происходит набор давления в блоке ТДА;

- после стабилизации давления в ТДА закрыть кран №№211 (221, 231);

- произвести контроль герметичности фланцевых соединений ТДА;

- произвести набор давления до давления в коллекторе сырого газа, открытием байпаса крана №№214, (224,234) после набора давления закрыть байпас крана №№214, (224,234);

- произвести контроль герметичности фланцевых соединений ТДА;

- слить жидкость с входных коллекторов ТДА, открыв запорную арматуру на дренажных линиях входа газа в турбину и компрессор, врезанных до входных кранов 212 (222, 232); 214 (224, 234) и ручные клапаны-регуляторы «РУСТ».

- в 20С-3 (Р ≤ 7,4 МПа) при открытии дренажа от линии входа в турбину;

- в 20Р-3 (Р ≤ 4,8 МПа) при открытии дренажа от линии входа в компрессор.

После сброса жидкости, до момента пуска ТДА закрыть запорную арматуру на дренажах линий входа газа в турбину и компрессор.

Агрегат готов к пуску.

6. Пуск в работу и остановка агрегата 20ТДА-1.

6.1 Пуск в работу 20ТДА-1.

6.1.1. Пуск в работу турбодетандерного агрегата производится с пульта управления ГП-2В.

6.1.2. Подать команду на включение левитации с АРМ оператора либо в шкафу АМП.

6.1.3. Закрыть клапан 4КлР7 (КР1) поз. 4 и кран №113 (123, 133), плавно открыв клапан 2КлР1 (КР2) поз. 2, снизить давление на участке от крана №113 (123, 133) до крана А111 (А121, А131) до давления коллектора сухого газа (≈5,0 МПа).

6.1.4. Открыть краны №№113 (123, 133), 212 (222, 232); 214 (224, 234); 213 (223, 233); 215 (225, 235).

6.1.5. Закрыть кран №№ 210 (220, 230). Кран № 216, (226,236) в положении «открыто».

6.1.6. Закрыть 2КлР1 (КР2) поз.2.

6.1.7. Произвести проверку алгоритма аварийного останова ТДА.

6.1.8. Составить Акт готовности ТДА-1 к пуску (при запуске после ремонта).

6.1.9. Собрать рабочую схему технологической нитки с ТДА.

6.1.10. Настроить подачу метанола на БРМ 5 перед клапаном 4КлР7 (КР1) поз. 4.

6.1.11. Разблокировать систему автоматического аварийного останова ТДА.

6.1.12. Клапаном регулятором 4КлР7 (КР1) поз. 4 с шагом 1,0 % установить рабочий расход газа по технологической нитке. При этом контролируется давление в ЗПА после 1КлР1, 10С-1, 20С-2, 20С-3, температура в 20С-3.

6.1.13 При достижении оборотов СПЧ 5000 об/мин включить контроль вращения.

6.1.14. По мере набора оборотов 20ТДА-1 настраивается подача метанола непосредственно перед турбиной, а подача метанола перед клапаном 4КлР7 (КР1) сокращается.

6.1.15 Настроить сброс жидкости с линии входа на турбину.

6.2. Останов 20ТДА-1.

6.2.1. Плавно закрыть клапан 4КлР7 (КР1) поз.4 до полной остановки 20ТДА-1, при этом перераспределяется подача метанола со входа в турбину на клапан 4КлР7 (КР1) поз. 4.

6.2.2. При снижении оборотов СПЧ до 5000 об/мин выключить контроль вращения.Закрыть клапан «РУСТ» и запорную арматуру на линии сброса жидкости со входа на турбину.

6.2.3. Закрыть клапан «РУСТ» и запорную арматуру на линии сброса жидкости со входа на турбину.

6.2.4. После полной остановки закрыть краны 212 (222, 232); 213 (223, 233); 214 (224, 234); 215 (225, 235), открыть кран 210 (220, 230).

6.2.5. Заблокировать систему автоматического аварийного останова ТДА.

6.2.6. Перекрыть подачу метанола перед 4КлР7 (КР1) поз.4.

7. Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании турбодетандерных агрегатов 20ТДА-1.

7.1. Не допускается проведение ремонта агрегата и их элементов, находящихся под давлением.

7.2. В целях обеспечения безопасности при ремонте, связанном с производством работ по вскрытию агрегата, до начала этих работ агрегат, соединенный с другим оборудованием общим трубопроводом, должен быть

отделен от них заглушками или отсоединен. Отсоединенные трубопроводы должны быть заглушены.

7.3. Допускаются к применению для отключения турбодетандера только заглушки соответствующего диаметра и давления, имеющие выступающую часть (хвостовик), по которой определяют наличие заглушки. При установке прокладок между фланцами они должны быть без хвостовиков.

7.4. После останова турбодетандерного агрегата 20ТДА-1, открыть запорную арматуру №№Ф210, Ф211 для сброса газа в факельный коллектор и проследить по манометру падение давления до «0», по окончании закрыть запорную арматуру №№Ф210, Ф211.

7.5. Установить заглушки на подводящих и отводящих трубопроводах с записью в «Журнал учета установки-снятия заглушек».

7.6. Провести внутренний осмотр, ревизию внутренних устройств или ремонт агрегата.

7.7. Снять заглушки, с записью в «Журнал учета установки-снятия заглушек», после проведения работ по осмотру, ревизии или ремонту.

7.8. Вывести 20ТДА-1 из ремонта. ***Пуск в работу установленного или прошедшего ремонт агрегата должен производиться после составления акта готовности ТДА к пуску.***

7.9. Работы по установке, снятию заглушек, внутреннему осмотру, чистке, снятию и установке СПЧ, ревизии фильтров проводить по наряду-допуску на проведение газоопасных работ.

7.10. Запрещается производить разборку агрегата и подтяжку крепежных деталей элементов агрегатов, находящихся под избыточным давлением. Перед проведением работ избыточное давление должно быть стравлено на «свечу» и приняты меры против его появления.

7.11. При пуске агрегатов, категорически запрещается присутствие посторонних лиц.

7.12. Запрещается наносить удары по элементам агрегата, находящихся под давлением.

7.13. Не допускать работников к проведению работ без СИЗ, СИЗОД и защитных касок.

7.14. Перед пуском ТДА проверить все системы и элементы агрегата на готовность к эксплуатации.

7.15. Обо всех операциях по пуску докладывать в ПДС ЗНГКМ.

7.16. При возникновении аварийной ситуации работы по пуску ТДА должны быть остановлены. Работы разрешается продолжить после устранения всех нарушений.

8. Случаи, требующие немедленной остановки агрегата. Порядок аварийной остановки.

Оператор по добыче нефти и газа обязан остановить агрегат в случаи аварийной ситуации, а именно:

- заклинивание ротора (резкое падение оборотов);
- появление нехарактерного шума;

- разгерметизация агрегата;
- неисправность в системе АМП.

Аварийный останов ТДА производится при срабатывании аварийных уставок внутренних технологических параметров работы агрегата по следующему алгоритму:

1. Подаются одновременно команды:

- на открытие кранов 216 (226,236), 210 (220,230)
- закрытие крана 214 (224,234)
- открытие 2КлР1 (КР2) поз.2 на 50%
- закрытие 4КлР7 (КР1) поз. 4 на 50%

2. По истечении 5 секунд:

- закрытие кранов 212 (222,232), 213 (223,233), 215 (225,235)

3. После подтверждения закрытия кранов 213 (223,233), 212 (222,232), 214 (224,234), 215 (225,235) и открытие кранов 216 (226,236), 210 (220,230):

- открытие 4КлР7 (КР1) поз. 4 на 100% и 2КлР1 (КР2) поз.2 на 65%.

В случае не отработки одного из кранов 210 (220,230), 214 (224,234), 216 (226,236) в течении 20 сек. подается команда на закрытие 4КлР7 (КР1) поз. 4 до 20%.

В ручном режиме произвести открытие клапана 2КлР11(КР 3) до 100%.

При аварийном останове 20ТДА-1 необходимо контролировать давление в 20С-2 (Р≤ 11,85 МПа) и в 20С-3 (Р ≤ 5,5 МПа). Технологическая нитка продолжает работу, но без ТДА.

Решение о дальнейших действиях, в зависимости от характера аварии (сигналы от АМП, превышение уставок технологических параметров ТДА или нитки в целом), принимается инженером по добыче нефти и газа (сменным инженером).

При аварийной остановке агрегата запрещается запуск без выяснения причин остановки и без разрешения ответственного инженерно-технического работника УКПГ или диспетчера.

В случае аварийной остановки агрегата повторный пуск может быть осуществлен только после анализа аварийной остановки.

Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Характерные неисправности и методы их устранения.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Ротор агрегата не развивает требуемых оборотов	Образование гидратов в проточной части турбодетандера. Вышел из строя активный магнитный подвес.	Произвести впрыск ингибитора (метанол, диэтиленгликоль) на входе в турбодетандер. Использовать рекомендации «Инструкции по эксплуатации» АМП.

	Неисправен датчик частоты вращения. Засорен фильтр на входе турбодетандер. В проточной части клапана 2КлР-11 механические примеси, газогидраты.	Заменить датчик частоты вращения. Остановить агрегат, демонтировать фильтр и очистить его. Остановить агрегат, демонтировать клапан и очистить его.
Утечка газа из разъёмных соединений.	Вышли из строя уплотнительные кольца, ослабли резьбовые соединения.	Остановить агрегат, сбросить давление газа, заменить вышедшие из строя уплотнительные кольца, подтянуть резьбовые соединения.
Повышение вибраций и шума при работе агрегата	Засорился газовый фильтр на входе в турбокомпрессор или турбодетандер. Образование гидратов в проточной части турбодетандера. Вышел из строя активный магнитный подвес.	Остановить агрегат, демонтировать фильтр и очистить его. Произвести впрыск ингибитора. Использовать рекомендации «Инструкции по эксплуатации» АМП.

9. Порядок действия персонала в аварийных ситуациях

9.1. Основные возможные аварийные ситуации и оперативные действия работников в таких ситуациях отражены в Плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах газового промысла ГП-2В.

9.2. Информирования о происшествиях осуществляется согласно Положения об информировании, расследовании и анализе причин происшествии в ООО «Газпром добыча Ямбург».

9.2.1 В случае аварии, инцидента (предпосылка к инциденту), на производстве, работник, явившийся очевидцем аварии (инцидента) обязан немедленно сообщить:

- своему непосредственному или вышестоящему руководителю (по радиосвязи или телефону, установленному в производственном цехе);

- в скорую медицинскую помощь по номеру 03 или 6-20-43, с мобильного телефона по номеру 030 (при наличии пострадавших);

- диспетчеру пожарной части по телефону «01», 6-46-00 или «101» с мобильного телефона (в случае возникновения пожара);

следующую информацию:

а) время, когда произошла авария (инцидент) или время обнаружения;

б) наименование оборудования (сооружения) где произошла авария (инцидент);

в) краткое описание места происшествия и обстоятельств, при которых произошла авария (инцидент);

г) количество пострадавших (при наличии), их ФИО.

9.2.2. В случае обнаружения пожара, либо признаков горения (задымление, повышение температуры, запах гари и т.п.), работник обязан немедленно сообщить:

- диспетчеру пожарной части по телефону «01», 6-46-00 или «101» с мобильного телефона;

- своему непосредственному или вышестоящему руководителю (по радиосвязи или телефону, установленному в производственном цехе);

- в скорую медицинскую помощь по номеру 03 или 6-20-43, с мобильного телефона по номеру 030 (при наличии пострадавших);

следующую информацию:

а) адрес, наименование объекта, кто сообщил (ФИО) и номер телефона;

б) место возникновения пожара (номер позиции по ГП, наименование цеха, площадки и т.п.);

в) что горит (здание, сооружение, оборудование, электрощит и т.п.);

г) количество людей, находящихся на объекте.

9.3 В случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, в том числе коллег (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности немедленно прекратить работы, покинуть опасную зону, уведомить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о происшествии.